

不定积分的基本概念

一、研究的问题： $(\quad)'_x = f(x)$.

二、数学定义：

定义 若 $F'(x) = f(x)$ ($a < x < b$), 则我们称 $F(x)$ 为 $f(x)$ 在区间 (a, b) 上的一个原函数.

定义 若 $F'(x) = f(x)$ ($a < x < b$), 则 $f(x)$ 在 (a, b) 上的一切原函数的集合 $F(x) + C$ 称为 $f(x)$ 在 (a, b) 上的不定积分, 记为 $\int f(x)dx$, 即

$$\int f(\boxed{x})d\boxed{x} = F(x) + C \Leftrightarrow F'(x) = f(x)$$

自变量 积分变量

三、简单理解：

积分是一种映射, 把 f 映射为 F ; 要求积分变量与自变量一致。

四、有趣的结论：

偶函数的导数是奇函数；

奇函数的导数是偶函数；

奇函数的原函数是偶函数；

偶函数的原函数却不一定是奇函数；

周期函数的导数是周期函数；

周期函数的原函数却不一定是周期函数；

不定积分的基本积分公式 ($f \Longleftrightarrow F$)

$$\int x^{\alpha} dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C \quad (\alpha \neq -1)$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$$

$$\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + C (= -\operatorname{arccot} x + C)$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C (= -\arccos x + C)$$

特点： f 极其简单，必记的公式。

不定积分的运算公式：加法，减法，数乘。

求不定积分

想法：

将 f 与 F 建立对应，即将被积函数靠近积分公式的表现形式。

一、简单积分：不改变积分变量

想法：合并，拆项，降幂，贴近公式表现形式

例1 求 $(2)\int \sqrt[3]{x^2}(x-2x^2)dx$

$$= \int x^{\frac{5}{3}} dx - 2 \int x^{\frac{8}{3}} dx$$

$$= \frac{3}{8} x^{\frac{8}{3}} - \frac{6}{11} x^{\frac{11}{3}} + C$$

$$\int x^{\alpha} dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C \quad (\alpha \neq -1)$$

单独的函数

例2 求 $\int 2^x e^x dx$

分析 指数函数公式:

$$\int a^x dx = \frac{1}{\ln a} a^x + C ;$$

$$\int e^x dx = e^x + C ;$$

解 $\int 2^x e^x dx = \int (2e)^x dx \quad \int a^x dx = \frac{1}{\ln a} a^x + C ;$

$$= \frac{(2e)^x}{\ln(2e)} + c$$

例3 求 $\int \frac{x^4}{1+x^2} dx$.

$$\int \frac{dx}{x} = \ln |x| + C;$$

分析 分式函数公式:

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + C$$

真分式

$$\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + C$$

$$\text{原式} = \int \frac{(x^4 + x^2) - (x^2 + 1) + 1}{1 + x^2} dx$$

$$= \int x^2 dx - \int dx + \int \frac{1}{1+x^2} dx$$

$$= \frac{1}{3} x^3 - x + \arctan x + C.$$

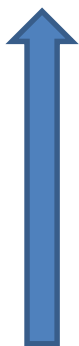
二、第一换元法：改变积分变量

特点： $f(\varphi(x))$ 为双重函数，形式复杂
自变量是 $\varphi(x)$ $\varphi'(x)$ 是一个函数 形式简单

$$\int f(x)dx = F(x) + C$$

($f \Leftrightarrow F$) 在基本积分公式里

$$\int f(x)dx = F(x) + C \Leftarrow x = \varphi(t)$$


$$\int \underline{f(\varphi(t))} \underline{d\varphi(t)} = F(\underline{\varphi(t)}) + C$$

积分变量与自变量一致。

$$\int f(\varphi(t))\varphi'(t)dt = F(\varphi(t)) + C$$

简单部分先积分，"凑"复杂部分自变量

逆行向上，就是第一换元法，切记：

$$dy = y'(x)dx \quad (\text{求导}) \quad y'(x)dx = dy \quad (\text{积分})$$

例2 $\int x^2 \sin x^3 dx = \int (\frac{1}{3}x^3)' \sin x^3 dx = \frac{1}{3} \int \sin x^3 dx^3$
 $\varphi'(x)$ 是显然的,

例3 $\int x e^{x^2} dx = \frac{1}{2} \int e^x dx^2$

例4 $\int \frac{\ln 2x}{\ln 4x} \cdot \frac{1}{x} dx = \int \frac{\ln 2x}{\ln 4x} d \ln x = \int \frac{\ln 2x}{\ln 4x} d(\ln x + \ln 4) = \int \frac{\ln 2x}{\ln 4x} d \ln 4x$
 $\varphi(x)$ 非显然时, 能积分先积分, 凑复杂部分的自变量 $= \int \frac{\ln 4x - \ln 2}{\ln 4x} d \ln 4x$

例5 $\int x^2 \sqrt{3-2x^3} dx = \frac{1}{3} \int \sqrt{3-2x^3} d x^3 = -\frac{1}{6} \int \sqrt{3-2x^3} d(3-2x^3)$ 部分先积分

例6 $\int x^5 \sqrt{3-2x^3} dx = -\frac{1}{6} \int x^3 \sqrt{3-2x^3} d(3-2x^3)$ 凑根号
 $= +\frac{1}{12} \int [(3-2x^3)-3](3-2x^3)^{\frac{1}{2}} d(3-2x^3)$

$$\text{例7} \quad \int \frac{x}{1+x^2} dx = \frac{1}{2} \int \frac{1}{1+x^2} d(1+x^2)$$

$$\text{例8} \quad \int \frac{1}{x \ln x \ln \ln x} dx = \int \frac{1}{\ln x \ln \ln x} d \ln x = \int \frac{1}{\ln \ln x} d \ln \ln x$$

$$\text{例} \quad \int \frac{2}{x^2-1} dx = \int \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1} dx = \int \frac{1}{x-1} d(x-1) - \int \frac{1}{x+1} d(x+1)$$

根据分母凑分子形式

$$\text{例9} \quad \int \frac{\sin x + \cos x}{\sqrt[3]{\sin x - \cos x}} dx = \int \frac{1}{\sqrt[3]{\sin x - \cos x}} d(-\cos x + \sin x)$$

$$\text{例10} \quad \int \frac{\sin x}{\sin x - \cos x} dx = \int \frac{\sin x + \cos x - \cos x + \sin x - \sin x}{\sin x - \cos x} dx$$

$$\text{例} \quad \int \frac{3 \sin x + 4 \cos x}{2 \sin x + \cos x} dx = 2 \int \frac{\sin x}{\sin x - \cos x} dx + \int \frac{1}{\sin x - \cos x} d(-\cos x + \sin x) + \int dx$$

$$\Rightarrow \int \frac{k(2 \cos x - \sin x) + K(2 \sin x + \cos x)}{2 \sin x + \cos x} dx = \int \frac{k}{2 \sin x + \cos x} d(2 \sin x + \cos x) + Kx$$

$$\text{例11 } \int \frac{2x+2}{x^2+2x+5} dx = \int \frac{1}{x^2+2x+5} d(x^2+2x+5)$$

$$\begin{aligned} \text{例12 } \int \frac{2x+3}{x^2+2x+5} dx &= \int \frac{2x+2+1}{x^2+2x+5} dx = \int \frac{1}{x^2+2x+5} d(x^2+2x+5) \\ &\quad + \int \frac{1}{x^2+2x+5} dx \end{aligned}$$

$$\int \frac{1}{x^2 + 2x + 5} dx = ??$$

$$\int \frac{1}{x^2 + 2x - 3} dx = ??$$

例5 求 $\int \frac{1}{a^2 + x^2} dx = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C$

解 $= \frac{1}{a^2} \int \frac{1}{1 + (\frac{x}{a})^2} dx = \frac{1}{a} \int \frac{1}{1 + (\frac{x}{a})^2} d\frac{x}{a} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C$

例6 求 $\int \frac{1}{x^2 - 8x + 25} dx = \int \frac{1}{(x-4)^2 + 3^2} dx = \frac{1}{3} \arctan \frac{x-4}{3} + C$

$$\text{例13 } \int \sin^2 x dx = \int \frac{1 - \cos 2x}{2} dx = \frac{1}{2} x - \frac{1}{4} \int \cos 2x d2x = \frac{1}{2} x - \frac{1}{4} \sin 2x + C$$

$$\text{例14 } \int \sin^3 x dx = \int \sin^2 x \sin x dx = - \int (1 - \cos^2 x) d\cos x = \int \cos^2 x - 1 d\cos x$$

$$\text{例 } \int \sin^4 x dx$$

$$\text{例 } \int \sin^4 x \cdot \cos^3 x dx$$

整理出一个口诀？

偶数次方降幂升角

奇数次方有一项积进去

同除 $\cos^2 x$

例15 $\int \frac{1}{4\sin^2 x + \cos^2 x} dx$ 原式 = $\int \frac{\frac{1}{\cos^2 x}}{4\tan^2 x + 1} dx = \int \frac{1}{4\tan^2 x + 1} d\tan x = \frac{1}{2} \int \frac{1}{1 + (2\tan x)^2} d(2\tan x)$

例16 $\int \frac{1}{2 + \cos(2x)} dx$ 原式 = $\int \frac{1}{2 + \cos^2 x - \sin^2 x} dx = \int \frac{1}{3\cos^2 x + \sin^2 x} dx = \int \frac{\frac{1}{\cos^2 x}}{3 + \tan^2 x} dx$
 $= \int \frac{1}{3 + \tan^2 x} d\tan x = \int \frac{1}{(\sqrt{3})^2 + \tan^2 x} d\tan x = \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \frac{\tan x}{\sqrt{3}}$

例17 $\int \frac{1}{4\sin^2 x - \cos^2 x} dx$ 原式 = $\int \frac{\frac{1}{\cos^2 x}}{4\tan^2 x - 1} dx = \int \frac{d\tan x}{(2\tan x + 1)(2\tan x - 1)} = \frac{1}{2} \int \left(\frac{1}{2\tan x - 1} - \frac{1}{2\tan x + 1} \right) d\tan x$

计算 $\int \frac{1}{2 + \sin x - \cos x} dx$ emmmm

解: 原式 = $\int \frac{dx}{2\cancel{\sin^2 \frac{x}{2}} + 2\cancel{\cos^2 \frac{x}{2}} + 2\sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} + 3\sin^2 \frac{x}{2} + \cos^2 \frac{x}{2}}$

$$= \int \frac{d \tan \frac{x}{2}}{3 \tan^2 \frac{x}{2} + 2 \tan \frac{x}{2} + 1}$$

$$= \frac{1}{3} \int \frac{d \tan \frac{x}{2}}{\tan^2 \frac{x}{2} + \frac{2}{3} \tan \frac{x}{2} + \frac{1}{9} + \frac{2}{9}}$$

$$= \frac{1}{3} \int \frac{d(\tan \frac{x}{2} + \frac{1}{3})}{(\tan \frac{x}{2} + \frac{1}{3})^2 + (\frac{\sqrt{2}}{3})^2}$$

$$= \frac{1}{3} \times \frac{3}{\sqrt{2}} \arctan \frac{3x}{\sqrt{2}} + c$$

$$\int \frac{1}{a^2 + x^2} dx = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + c$$

第一换元法运算思路：改变积分变量形式 $\frac{1}{2} \int \frac{du}{u^2+u+\frac{1}{4}-\frac{1}{4}} = \frac{1}{2} \int \frac{du}{(u+\frac{1}{2})^2-\frac{1}{4}}$

同型推广，借鉴已有的想法 $\int \frac{1}{a^2-x^2} dx = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{a+x}{a-x} \right| + C$

例19 $\int \frac{1}{1+\sin x - \cos x} dx = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{\sin^2 \frac{x}{2} + \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}} = \frac{1}{2} \int \frac{d \tan \frac{x}{2}}{\tan^2 \frac{x}{2} + \tan x}$

例20 $\int \frac{1 - \sin x + \cos x}{1 + \sin x - \cos x} dx = \int \frac{1 + \sin x - \cos x - 2 \sin x + 2 \cos x - 2 + 2}{1 + \sin x - \cos x} dx$ 同前

例21 $\int \frac{\cos x}{1 + \sin x - \cos x} dx = \int -1 + \frac{2}{1 + \sin x - \cos x} dx = -x + 2 \int \frac{dx}{1 + \sin x - \cos x}$

↘ 用万能公式换元

例22 $\int \frac{1 + \cos x}{1 + \sin x - \cos x} dx$ 例19 + 例21 $\cos x = \frac{1 - \tan^2 \frac{x}{2}}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}} \xrightarrow{t = \tan \frac{x}{2}} \frac{1 - t^2}{1 + t^2}$

例18 $\int \frac{\ln^2 \tan x}{\sin 2x} dx$

$$(\sin 2x)' = \cos 2x [2x]' = \cos 2x \cdot 2$$

$$\begin{aligned} [\ln^2 \tan x]' &= 2 \ln \tan x [\ln \tan x]' \\ &= 2 \ln \tan x \frac{1}{\tan x} [\tan x]' \\ &= 2 \ln \tan x \frac{1}{\tan x} \sec^2 x \\ &= \frac{2 \ln \tan x}{\sin x \cos x} \end{aligned}$$

$$= \frac{4 \ln \tan x}{\sin 2x} \quad [\ln \tan x]' = \frac{1}{\sin x \cos x} = \frac{2}{\sin 2x}$$

$$\int \frac{\ln^2 \tan x}{\sin x} dx = \frac{1}{2} \int \frac{2 \ln^2 \tan x}{\sin 2x} dx = \frac{1}{2} \int \ln^2 \tan x d \ln \tan x = \frac{1}{6} \ln^3 \tan x + C$$

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$$

若分不清哪个部分是 $\varphi(x)$

$$\int f(\varphi(x)) \varphi'(x) dx = \int f(\varphi(x)) [\varphi(x)]' dx$$

$$= \int f(\varphi(x)) d\varphi(x)$$

$$= F(\varphi(t)) + C$$

$$[f(\varphi(x))]' = f'(\varphi(x)) [\varphi(x)]'$$

即两部分分别求导试探一下

第一换元法运算思路：改变积分变量

分不清哪个部分是 $\varphi'(x)$ 咋办？

$$\text{例18 } \int \frac{\ln^2 \tan x}{\sin 2x} dx = \frac{1}{6} \ln^3 \tan x$$

$$\text{例19 } \int \frac{1 + \ln x}{(x \ln x)^2} dx = \int \frac{1}{(x \ln x)^2} d(x \ln x) = -\frac{1}{x \ln x} + C$$

$(x \ln x)' = 1 + \ln x$

$$\text{例20 } \int \frac{1 - \ln x}{(x - \ln x)^2} dx \quad \text{减法} \rightarrow \text{除法} \quad \text{同除 } x^2$$

$$= \int \frac{\frac{1 - \ln x}{x^2}}{\left(\frac{x - \ln x}{x}\right)^2} dx = \int \frac{d\left(\frac{\ln x}{x} - 1\right)}{\left(\frac{\ln x}{x} - 1\right)^2} = -\frac{1}{\frac{\ln x}{x} - 1} + C = \frac{x}{x - \ln x} + C$$

三、第二换元法：同时改变积分变量、自变量

$$\int f(x) dx \underset{x=\varphi(t)}{=} \int f(\varphi(t)) d\varphi(t) = \int f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt$$

形式复杂，难于计算



合并简化，形式简单，
特征明显，易于计算

本质：第二换元法，通过变量代换、求导合并简化被积函数

具体的应用一般是“消除”根式。

计算过程:

$$\int f(x) dx = \int f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) dt \quad (x = \varphi(t))$$
$$= G(t) + C$$

再由 $x = \varphi(t)$ 解出 $t = \psi(x)$ 代入

$$\int f(x) dx = G(\psi(x)) + C.$$

要求 $x = \varphi(t)$ 严格单调

1. 第二换元法（一）：被积函数含有一次多项式开方

题型 $\int f(x)dx$: $f(x)$ 含有 $\sqrt[n]{ax+b}$

方法 令 $t = \sqrt[n]{ax+b}$, 则 $x = \frac{1}{a}(t^n - b)$, 代入原来的积分

例1 $\int \frac{1}{1+\sqrt{1+x}} dx$

解 $\int \frac{1}{1+\sqrt{1+x}} dx \stackrel[t=\sqrt{1+x}]{x=t^2-1} = \int \frac{1}{1+t} d(t^2-1) = \int \frac{2t}{1+t} dt$

$$= 2 \int \left(1 - \frac{1}{1+t}\right) dt = 2(t - \ln|1+t|) + C = 2(\sqrt{1+x} - \ln(1 + \sqrt{1+x})) + C$$

题型 $\int f(x)dx$: $f(x)$ 含有 $\sqrt[n]{\frac{ax+b}{mx+k}}$

方法 令 $t = \sqrt[n]{\frac{ax+b}{mx+k}}$, 则 $x = ?$, 代入原来的积分

$$\text{例2 } \int \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} dx = \int \sqrt{\frac{(1+x)^2}{1-x^2}} dx = \int \frac{1+x}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} + \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

一次多项式开方----变型

例 $\int \frac{1}{\sqrt[3]{x} + \sqrt{x}} dx$ 令 $t = \sqrt[6]{x}$ 根号内一样，开方不一样

例 $\int \frac{1}{\sqrt{2+x} + \sqrt{1+x}} dx$ 有理化 开方一样，根号内不一样

$$= \int \frac{\sqrt{x+2} - \sqrt{x+1}}{(\sqrt{x+2} + \sqrt{x+1})(\sqrt{x+2} - \sqrt{x+1})} dx = \int \sqrt{x+2} dx - \int \sqrt{x+1} dx$$

2. 第二换元法（二）：被积函数含有二次三项式开平方

题型 $\int f(x)dx$: $f(x)$ 含有 $\sqrt{ax^2 + bx + c}$

前述方法不能用，因为令 $t = \sqrt{ax^2 + bx + c}$, 则 $x = \sqrt{**}$, 代入原积分
则由 $x = \sqrt{**}$, dx 仍然有根式，新的被积函数还存在根式

所以变换 $t = \sqrt{ax^2 + bx + c}$ 无法简化原积分，

因此提出新的想法，三角函数换元

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} \xrightarrow{\text{配方化标准型}} \begin{cases} \sqrt{a^2 - x^2} \\ \sqrt{a^2 + x^2} \\ \sqrt{x^2 - a^2} \end{cases}$$

三角换元：

$f(x)$ 含有 $\sqrt{a^2 - x^2}$, 则令 $x = a \sin t$ $\left(-\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}\right)$;

$f(x)$ 含有 $\sqrt{a^2 + x^2}$, 则令 $x = a \tan t$ $\left(-\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}\right)$;

$f(x)$ 含有 $\sqrt{x^2 - a^2}$, 则令 $x = a \sec t$ $(0 < t < \pi)$;

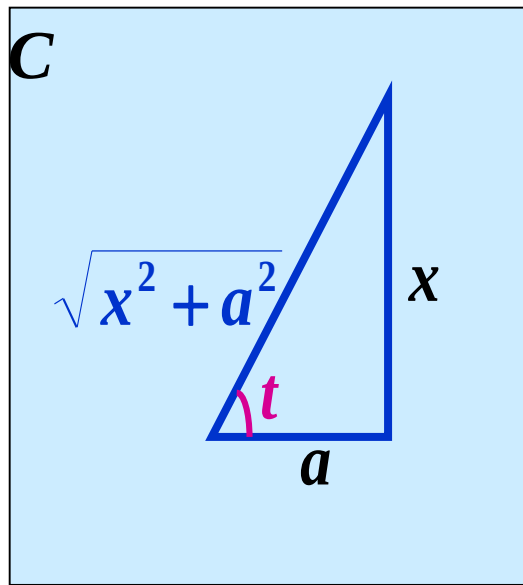
例3 $\int \frac{1}{\sqrt{a^2 + x^2}} dx$

解 $\int \frac{1}{\sqrt{a^2 + x^2}} dx \stackrel{x=a \tan t}{=} \int \frac{1}{a\sqrt{1 + \tan^2 t}} d(a \tan t)$

$$= \int \frac{\sec^2 t}{\sec t} dt = \int \sec t dt = \ln |\sec t + \tan t| + C$$

$$= \ln \left| \frac{1}{a} x + \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{a} \right| + C$$

$$= \ln \left| x + \sqrt{a^2 + x^2} \right| + C$$



例4 求 $\int \sqrt{a^2 - x^2} dx \quad (a > 0).$

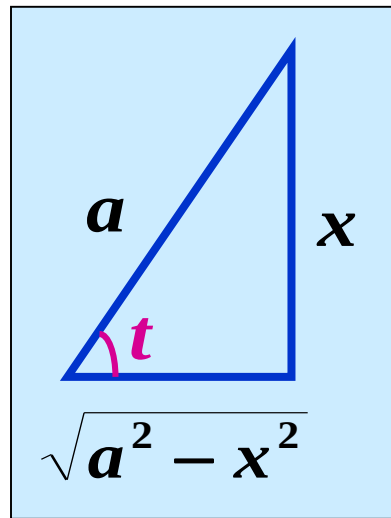
解 令 $x = a \sin t \quad (-\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2})$, 则

$$\int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \int a \cos t \cdot a \cos t dt = \frac{a^2}{2} \int (1 + \cos 2t) dt$$

$$= \frac{a^2}{2} (t + \frac{1}{2} \sin 2t) + C = \frac{a^2}{2} (t + \sin t \cos t) + C$$

$$= \frac{a^2}{2} (\arcsin \frac{x}{a} + \frac{x}{a^2} \sqrt{a^2 - x^2}) + C.$$

$$= \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + C.$$



$$\text{例4 } \int \frac{1}{\sqrt{x(x-2)}} dx$$

$$= \int \frac{1}{\sqrt{x^2 - 2x}} dx = \int \frac{1}{\sqrt{x^2 - 2x + 1 - 1}} dx$$

$$= \int \frac{1}{\sqrt{(x-1)^2 - 1}} dx$$

例3 求 $\int \frac{1}{x(x^7+1)} dx.$

分子分母次数相差较大

解 令 $x = \frac{1}{t}$, 则

$$\text{原式} = \int \frac{t}{\left(\frac{1}{t}\right)^7 + 1} \cdot \left(-\frac{1}{t^2}\right) dt = -\int \frac{t^6}{1+t^7} dt$$

$$= -\frac{1}{7} \ln |1+t^7| + C = -\frac{1}{7} \ln \left| 1 + \frac{1}{x^7} \right| + C.$$

例4 求 $\int \frac{1}{\sqrt{1+e^x}} dx$. 令最复杂的为 t

解 令 $1+e^x = t^2$, 则 $x = \ln(t^2 - 1)$, $dx = \frac{2t}{t^2 - 1} dt$;

$$\int \frac{1}{\sqrt{1+e^x}} dx = \int \frac{2}{t^2 - 1} dt$$

公式

$$= \ln \left| \frac{t-1}{t+1} \right| + C = 2\ln(\sqrt{1+e^x} - 1) - x + C.$$

例 $\int \frac{x-6}{(x+1)^7} dx.$ $\frac{x+1-7}{(x+1)^7}$ 拆成两项 或令 $x+1=t$

第一换元法

第二换元法

$\int \frac{1}{1+e^x} dx.$ $= \int \frac{1+e^x - e^x}{1+e^x} \quad \text{令 } t=1+e^x$

第一换元法

第二换元法 分母变一项

例 求 $\int \frac{x^2+1}{x^4+1} dx$. 同除 x^2

$$= \int \frac{1 + \frac{1}{x^2}}{x^2 + \frac{1}{x^2}} dx$$

$$= \int \frac{1}{x^2 + \frac{1}{x^2} - 2 + 2} d(1 - \frac{1}{x})$$

$$= \int \frac{1}{(x - \frac{1}{x})^2 + (\sqrt{2})^2} d(x - \frac{1}{x})$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{x - \frac{1}{x}}{\sqrt{2}} + C$$

例 求 $\int \frac{x^2 - 1}{x^4 + 1} dx.$

$$= \int \frac{1 - \frac{1}{x^2}}{x^2 + \frac{1}{x^2}} dx$$

$$= \int \frac{1}{x^2 + \frac{1}{x^2} + 2} d(x + \frac{1}{x})$$

$$= \int \frac{1}{(x + \frac{1}{x})^2 - (\sqrt{2})^2} d(x + \frac{1}{x})$$

$$= - \int \frac{1}{(\sqrt{2})^2 - (x + \frac{1}{x})^2} d(x + \frac{1}{x})$$

$$= -\frac{1}{2\sqrt{2}} \ln \left| \frac{\sqrt{2} + x + \frac{1}{x}}{\sqrt{2} - x - \frac{1}{x}} \right| + C$$

或 $\int \frac{1}{(x + \frac{1}{x})^2 - 2} d(x + \frac{1}{x})$

$$= \int \frac{1}{(u - \sqrt{2})(u + \sqrt{2})} du$$

$$\int \frac{1}{a^2 - x^2} dx = \frac{1}{2a} \ln \frac{|a+x|}{|a-x|} + C$$

$$\int \frac{1}{x^4 + 1} dx.$$

$$= \frac{1}{2} \int \frac{1 + x^2 - x^2 + 1}{x^4 + 1} dx$$

$$= \frac{1}{2} \int \frac{1 + x^2}{x^4 + 1} - \frac{1}{2} \int \frac{x^2 - 1}{x^4 + 1} dx$$

按前两例做即可



谢 谢

欢迎提问及讨论

